



Actividad 2.3.2

Guía de Clustering y Reducción de Dimensionalidad

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES



Nombre específico de la guía

Sigla/Asignatura	Semana Disponible EFT	Experiencia de Aprendizaje
MLY1101	17	EA2 Implementación y Análisis de Modelos de Machine Learning
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de Logro
3 horas	Individual / Colaborativo	IL 2.3 Elabora algoritmos de aprendizaje no supervisado para descubrir patrones ocultos en los datos.

Resultados de aprendizaje

RA2 Aplica modelos estadísticos, al conjunto de datos procesados para interpretarlos, utilizando metodologías ágiles con la finalidad de obtener conocimientos relevantes que permita responder a las necesidades del contexto negocio, considerando aspectos éticos.

Actividades

La vicepresidencia de Marketing y Experiencia de Clientes del Banco ha determinado que las campañas masivas genéricas ya no son rentables. En lugar de tratar a todos los usuarios de la misma manera, la institución requiere una estrategia de personalización avanzada. Tu misión como Científico de datos es descubrir estructuras ocultas y agrupar de manera puramente geométrica a los clientes según su comportamiento financiero (Balance, EstimatedSalary, NumOfProducts, etc.), permitiendo diseñar planes de fidelización quirúrgicos y éticos.

Paso 1: Carga de Datos y Preparación para Modelos Geométricos

1. Inicia tu entorno en Google Colab.
2. Carga el dataset corporativo ecommerce_customer_data.csv y selecciona únicamente las variables numéricas que definen el perfil comercial.
3. Aplica obligatoriamente un escalado de datos para evitar que las variables de gran magnitud (como el sueldo o el saldo) anulen a las de rango menor (como la edad o el número de productos).



Paso 2: Diagnóstico del Número Óptimo de Clústeres (Método del Codo)

No podemos elegir un número de grupos al azar. Utilizaremos la métrica de Inercia (suma de distancias cuadradas internas) para identificar el punto de inflexión óptimo.

1. Itera el algoritmo K-Means desde $K=1$ hasta $K=10$.
2. Almacena las inercias y grafica la curva del codo.
3. Pregunta: Observa el gráfico generado. ¿En qué valor de K se aprecia la curvatura más pronunciada ("el codo") a partir de la cual la reducción de la inercia deja de ser significativa? Justifica tu elección para el modelo final.

Paso 3: Entrenamiento Final de K-Means y Reducción Dimensional con PCA

Una vez seleccionado el K óptimo, entrenaremos el modelo definitivo. Usaremos PCA para comprimir los datos en 2 dimensiones y mapear visualmente los grupos.

Paso 4: Interpretación del Perfil de Negocio

Extrae el promedio de las variables originales según el grupo asignado y resolver el desafío estratégico corporativo:

Describe brevemente la identidad de los clústeres descubiertos (Ej: Clúster 0 = Clientes jóvenes de bajos fondos; Clúster 1 = Clientes senior con saldos masivos, etc.). Si el banco lanzara un producto de inversión de alta gama y bajo riesgo, ¿a qué clúster enfocarías éticamente la campaña y por qué?